CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Moindres carrés et matrices de Gram

Énoncé

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie I.

1. Montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, et définie positive si la famille est libre. En déduire que H_n est symétrique définie positive.
2. Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_n)$ (e_i libres) et $x\in E$. Montrer que $p(x) = \sum y_i e_i$ où y est solution de $Gy = (\langle x,e_i\rangle)_i$.
3. Calculer la meilleure approximation de e^x par un polynôme de degré $\leqslant 1$ pour $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x - p(x) \perp F$.

Ce qu'on te demande. Écrire les conditions d'orthogonalité dans la base (e_i).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Gram est positive

G est symétrique ($\langle e_i,e_j\rangle = \langle e_j,e_i\rangle$). Pour $z\in\mathbb{R}^n$:

$$ {}^tzGz = \sum_{i,j} z_i z_j \langle e_i,e_j\rangle = \Big\langle \sum_i z_i e_i, \sum_j z_j e_j\Big\rangle = \Big\|\sum_i z_i e_i\Big\|^2 \geqslant 0,$$

avec égalité seulement si $\sum z_i e_i = 0$, soit $z=0$ si la famille est libre. $(1,X,\dots,X^{n-1})$ est libre dans E, et $\langle X^{i-1},X^{j-1}\rangle = \int_0^1 x^{i+j-2}dx = \frac{1}{i+j-1}$: $H_n \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Étape 1. Le système normal

$p(x) = \sum_j y_j e_j$ est caractérisé par $x - p(x) \perp e_i$ pour tout i :

$$\sum_j y_j \langle e_j, e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle \quad (1 \leqslant i \leqslant n), \qquad \text{soit} \qquad Gy = (\langle x, e_i \rangle)_i.$$

G est inversible (Q1), d'où une unique solution.

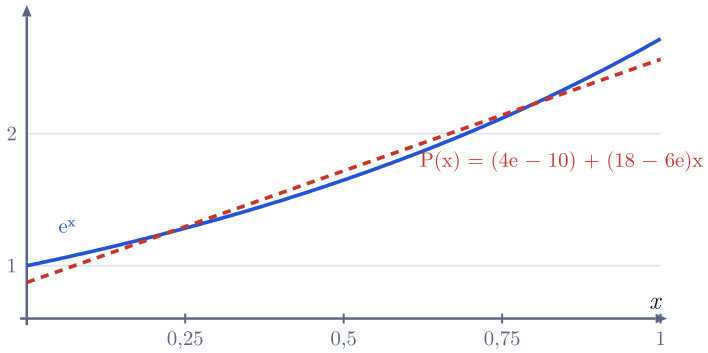
Question 3

Étape 1. Un exemple

$\int_0^1 e^x = e - 1$ et $\int_0^1 x e^x = [x e^x - e^x]_0^1 = 1$. $\det H_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ et $H_2^{-1} = 12 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, donc

$$c_0 = 12\Big(\frac{e-1}{3} - \frac{1}{2}\Big) = 4e - 10, \qquad c_1 = 12\Big(-\frac{e-1}{2} + 1\Big) = 18 - 6e.$$

$$P(x) = (4e - 10) + (18 - 6e)x \approx 0{,}873 + 1{,}690\,x.$$



La meilleure approximation de e^x par une fonction affine pour la norme $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$: $P(x) \approx 0{,}873 + 1{,}690\,x$. L'erreur change de signe deux fois (l'écart est orthogonal à 1 et à x).

Le piège

La meilleure approximation au sens L^2 n'est pas l'interpolation, ni le développement de Taylor $(1 + x)$: elle minimise une erreur globale sur $[0, 1]$.

La méthode

Moindres carrés : projection orthogonale, calculée par le système normal $Gy = b$ (Gram de la base, produits scalaires avec le second membre).

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Si F est un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien E, la projection orthogonale $p(x)$ est l'unique $y \in F$ avec $x - y \perp F$, et $\|x - p(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$.